

PRÁCTICA DE SISTEMAS

Diagramas de Flujos

Herramientas visuales para el diseño y análisis de sistemas



Diseñando los sistemas

El diseño como proceso de prefiguración permite transformar ideas en soluciones concretas. Los diagramas son la herramienta clave para comunicar y analizar esos procesos.

Definición

- 1 Traza o delineación de un edificio o de una figura.
- 2 Proyecto, plan que configura algo. (Diseño urbanístico)
- 3 Concepción original de un objeto destinado a la producción en serie.
- 4 Descripción o bosquejo verbal de algo.
- 5 Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan a animales y plantas.

D I S E Ñ O

El diseño como prefiguración

(...) el acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación.

Fuente: Wikipedia

Enfoques de Diseño

Afinación del diseño actual

*Cambio limitado / Baja
incertidumbre*

Imitación de otras organizaciones

Referencia de mejores prácticas

Diseño de base cero

Cambio amplio / Alta incertidumbre

The background of the slide is a solid teal color. In the upper portion of this teal area, there are eight small, light teal circles scattered across the width of the slide.

DIAGRAMAS

A solid dark blue horizontal bar spans the entire width of the slide at the bottom.

¿Por qué dibujar?



El dibujo es, ante todo, una herramienta comunicativa, **un medio para resolver problemas, no un fin.**

Cuando observamos algo con el propósito de dibujarlo, nuestra mirada es mucho más profunda; comprendemos el funcionamiento de las cosas y proyectamos nuestro pensamiento sobre el papel.

¿Qué es un diagrama?

diagrama — Del lat. tardío diagramma 'diseño, trazado'

- 1 Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o representar gráficamente la ley de variación de un fenómeno.

- 2 Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema.

Los diagramas transforman la complejidad en claridad.

Práctica de Sistemas

DIAGRAMAS

¿Para qué realizamos diagramas de representación?



Comunicar eficazmente



Analizar procesos



Identificar la secuencia de operaciones



Aplicar mejoras

¿Cómo deben ser diseñados?

01

Sencillez

02

Justo nivel de información

03

**Alineación con la cultura de la
organización**

04

**Consistencia con el proceso
detallado**

Diagramas de Representación

1



**Diagrama de
Bloque Global**

2



**Diagrama
Intersectorial**

3



**Diagrama de
Proceso de Negocio**

T I P O 1

Diagrama de Bloque Global

- Herramienta suficientemente difundida y utilizada.
- Simbología: Rectángulos y Flechas.
- Individualiza las entradas y salidas.
- No permite identificar a los sectores intervinientes.
- No permite apreciar el flujo de las tareas de un proceso.

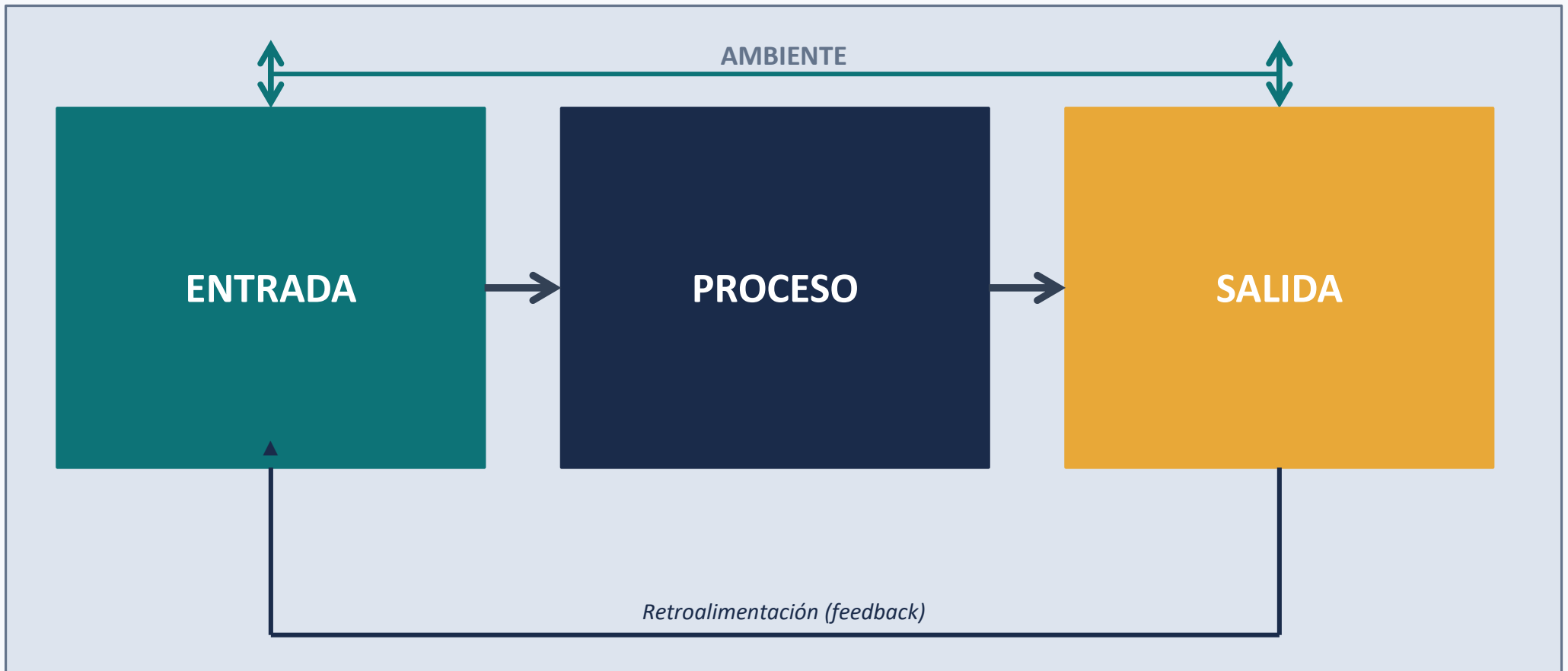
TIPO 1 — EJEMPLO

Diagrama de Bloque Global



S I S T E M A

Modelo sistémico

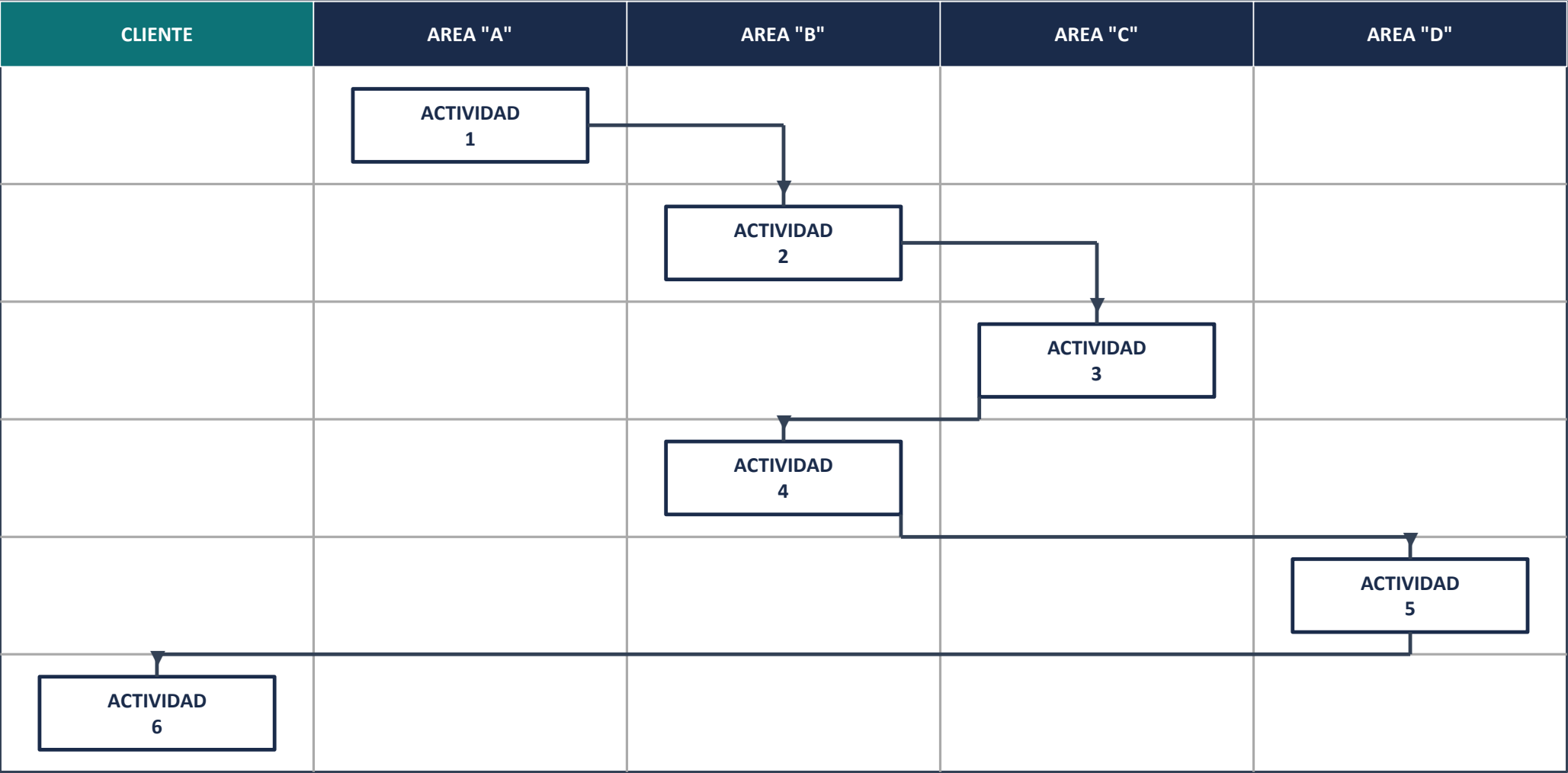


T I P O 2

Diagrama Intersectorial

- Herramienta suficientemente difundida y utilizada.
- Simbología: Rectángulos y Flechas.
- Muestra con claridad los sectores intervinientes en el proceso.
- Exhibe el comienzo y finalización de cada proceso.
- No proporciona información sobre controles y decisiones.
- No brinda información respecto de las copias de documentos.

Diagrama Intersectorial



TIPO 3

Diagrama de Proceso de Negocio

BPMN

Business Process Modeling & Notation
Lenguaje visual estándar para diagramar procesos de negocio.

Herramienta de amplia difusión en el mercado, basada en el estándar internacional BPMN.



Aplicaciones gratuitas de lenguaje BPMN

yED

Software para crear varios tipos de diagramas.

yworks.com

Aris Express

Versión gratuita del software de ARIS para modelado.

ariscommunity.com

Bizagi

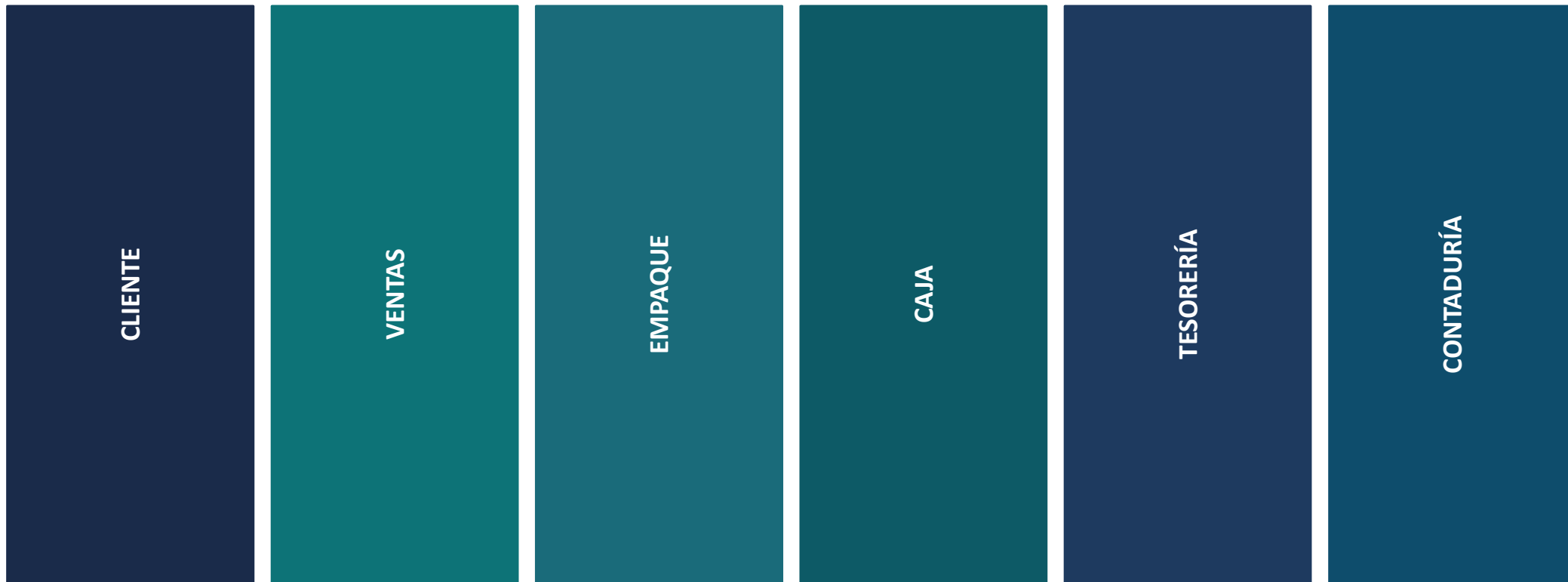
Versión gratuita para crear diagramas BPMN (requiere registro).

bizagi.com

Diagrama de Proceso de Negocio

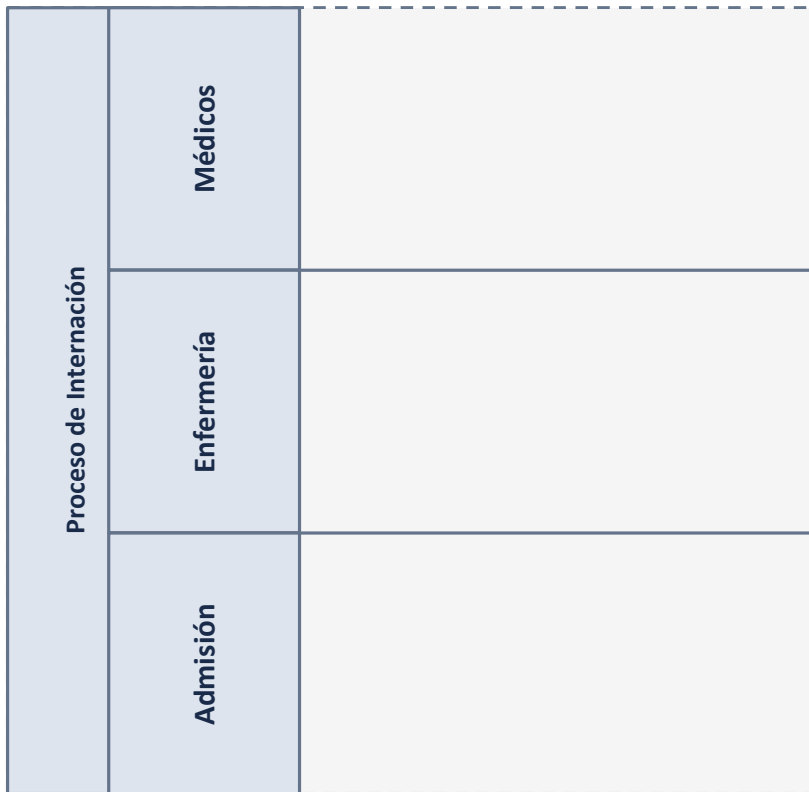
- ✓ Herramienta con amplia difusión, basada en el estándar BPMN.
- ✓ Simbología: Objetos estándares.
- ✓ Muestra con claridad los sectores intervinientes en el proceso.
- ✓ Exhibe el comienzo y finalización de cada proceso.
- ✓ Indica el flujo de tareas, controles y decisiones.
- ✓ Permite reflejar los documentos utilizados a lo largo del proceso.

A) Carriles o Andariveles



La disposición obedece a criterios prácticos de "protagonismo": a mayor participación de un Sector, se sugiere colocarlo en los carriles centrales.

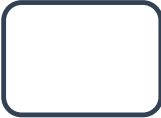
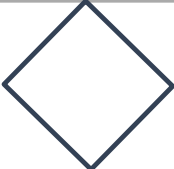
Carriles o Andariveles



Los "Andariveles" (Lanes), son los rectángulos internos. Son los contenedores de los símbolos que representan las actividades de cada actor que forma parte del proceso.

La **"Piscina" (Pool)** es todo el rectángulo externo. Es el contenedor de los símbolos gráficos que representan las actividades de todo el Proceso de Internación.

B) Objetos del Flujo

Comienzo	El de Comienzo indica dónde empieza un proceso en particular.	
Intermedio	El Intermedio sucede entre uno de Comienzo y otro de Finalización. Representa típicamente una espera o demora. Afecta el flujo pero no concluye directamente el circuito.	
Finalización	El de Finalización indica dónde culmina un proceso.	
Actividad	Es un nombre genérico para las tareas que una organización realiza.	
Decisión	Se usa para controlar y reflejar alternativas que tienen lugar durante la ejecución de un proceso.	

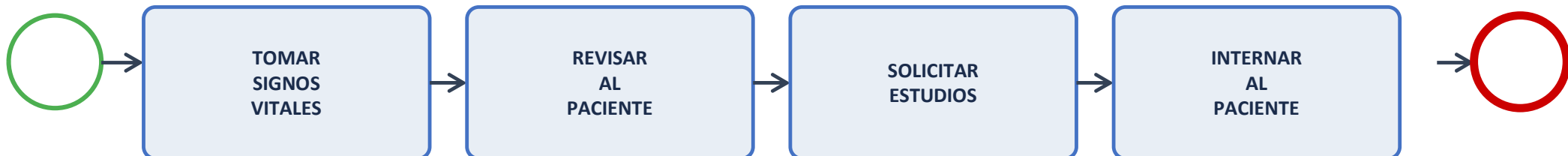
C) Objetos de Conexión

Conexión por Flujo de Secuencia	Se usan para mostrar el orden en que las actividades son llevadas a cabo durante un proceso.	
Conexión por Asociación	Se utilizan para asociar información con Objetos de Flujo.	
Conector de Página	Se utiliza para indicar el lugar en dónde el gráfico deja una página para luego continuar en otra.	

Objetos

Eventos: son hechos importantes que ocurren dentro de un proceso, como ser el Inicio del proceso, la Finalización del proceso, etc.

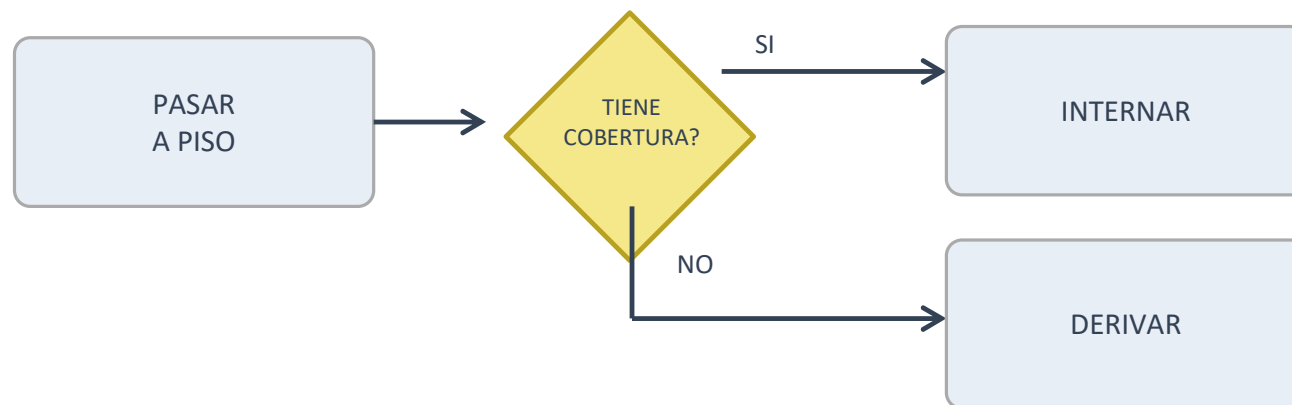
Se representan con un círculo.



Nodo de Decisión

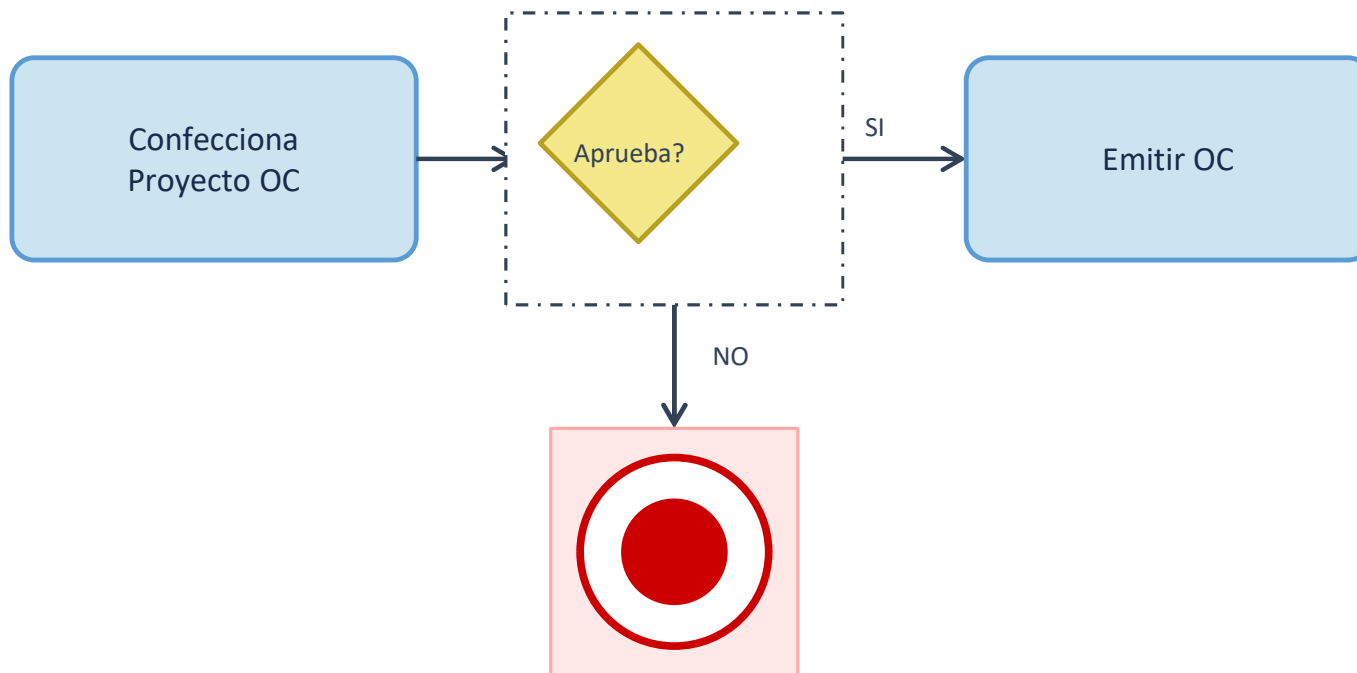
Conector Exclusivo: en un diagrama de procesos, al llegar a un Conector exclusivo, el flujo del Proceso deberá continuar por uno y solo uno de los caminos divergentes.

Ejemplo: se vé que en el rombo, el camino puede seguir solo por una u otra dirección, dependiendo de que el paciente tenga cobertura.

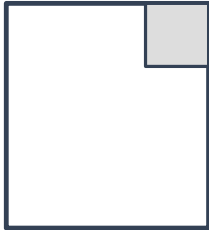


Autoridad Competente

Cuando una decisión (por ejemplo una aprobación) debe ser realizada por una autoridad competente, indicamos esto en el diagrama por medio de una línea punteada rodeando el nodo de decisión.



D) Artefactos

Objeto de Datos (Formularios)	Estos artefactos no tienen un efecto directo en la secuencia del flujo del proceso, pero proveen información respecto de qué necesita una actividad para llevarse a cabo, o qué es lo que producen.	
Anotación Complementaria	Es un mecanismo para proveer información adicional al usuario de los diagramas.	 Anotación de texto



¡Comencemos a practicar!

Ingrese a: bizagi.com/es

Descargue Bizagi Modeler para comenzar a crear sus propios diagramas BPMN.

Cómo comenzar con Bizagi Modeler

01 Ingrese a bizagi.com/es

02 Haga click en "Prueba Bizagi"

03 Descargue Bizagi Modeler

04 Instale y comience a diagramar

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

